ใบข้อมูล ข · ตารางอันดับสำหรับตัวชี้วัดเชิงอันดับ

ผู้ใช้ 3 คน · ค่าตัด K = 10 · ช่องไฮไลต์คือรายการที่ผู้ใช้ชอบจริง

ตาราง ข.1 · ผู้ใช้ Emma — Ground Truth = {i2, i5, i9}

อันดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Model A	**i2**	i7	**i5**	i3	**i9**	i1	i4	i6	i8	i10
Model B	i7	i3	i1	**i2**	i4	**i5**	i6	i8	**i9**	i10
Model C	**i5**	**i2**	i1	**i9**	i3	i7	i4	i6	i8	i10

ตาราง ข.2 · ผู้ใช้ James — Ground Truth = {i8, i4, i1}

อันดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Model A	i7	**i1**	i3	**i4**	i5	i6	i2	**i8**	i9	i10
Model B	**i1**	i7	i3	i2	**i4**	i6	**i8**	i5	i9	i10

ตาราง ข.3 · ผู้ใช้ Daniel — Ground Truth = {i10, i6, i3}

อันดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Model A	i7	**i3**	**i6**	i1	**i10**	i2	i4	i5	i8	i9
Model B	i7	i1	i4	**i3**	i2	**i6**	i5	i8	i9	**i10**

ตาราง ข.4 · ค่าที่คำนวณไว้แล้วบนผู้ใช้ Emma (ตาราง ข.1)

ตัวชี้วัด	Model A	Model B	อัตราส่วน A/B	แยกความต่างได้หรือไม่
Precision@10	0.3000	0.3000	1.00	แยกไม่ออก
Recall@10	1.0000	1.0000	1.00	แยกไม่ออก
F1@10	0.4615	0.4615	1.00	แยกไม่ออก
HR@10	1.0000	1.0000	1.00	แยกไม่ออก
RR (ผู้ใช้ Emma)	1.0000	0.2500	4.00	แยกออก
AP@10 (ผู้ใช้ Emma)	0.7556	0.3056	2.47	แยกออก
nDCG@10	0.8855	0.5105	1.73	แยกออก
AUC	0.8571	0.3810	2.25	แยกออก

ตาราง ข.5 · ค่าเฉลี่ยข้ามผู้ใช้ทั้งสามคน

ตัวชี้วัด	Model A	Model B
MRR@10	0.6667	0.5000
MAP@10	0.6009	0.4032

ส่วนลดตามตำแหน่ง $1/\log_2(i+1)$ ที่ใช้บ่อย · อันดับ 1 = 1.0000 · 2 = 0.6309 · 3 = 0.5000 · 4 = 0.4307 · 5 = 0.3869 · 6 = 0.3562 · 7 = 0.3333 · 9 = 0.3010 · 10 = 0.2891 · IDCG@10 เมื่อผู้ใช้ชอบ 3 รายการ = 2.1309